

(2.1) Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

$$2.1 \quad \vec{u} = (x_1, x_2)^T, \quad \vec{v} = (y_1, y_2)^T$$

$$\text{podle tvrzení 8.50:} \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_B^* [\vec{v}]_B$$

$$[\vec{u}]_B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 2 & 7 & x_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 0 & 1 & -2x_1 + x_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7x_1 - 3x_2 \\ 0 & 1 & -2x_1 + x_2 \end{array} \right)$$

$$[\vec{u}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{u}]_B^* [\vec{v}]_B = (7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2)^T \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) =$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 =$$

$$[\vec{u}]_B^* [\vec{v}]_B = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

||

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_B^* [\vec{v}]_B = \vec{u}^* \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \vec{v}$$

matice je symetrická a čtvercová

$\Rightarrow$ splňuje (SSS), (SL1) a (SL2) ✓

$$^2 (SP) \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 : \vec{u} = \vec{0}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 53x_1^2 - 46x_1x_2 + 10x_2^2 = 53 \left(x_1^2 - \frac{46}{53}x_1x_2 \right) + 10x_2^2 =$$

$$= 53 \left(x_1 - \frac{23}{53}x_2 \right)^2 - 53 \left(\frac{23}{53} \right)^2 x_2^2 + 10x_2^2 =$$

$$= 53 \left(x_1 - \frac{23}{53}x_2 \right)^2 + \left(10 - 53 \left(\frac{23}{53} \right)^2 \right) x_2^2 \geq 0, \dots = 0 \quad \vec{u} = \vec{0} \quad \checkmark$$